

Κεφάλαιο 3 · Κινητική θεωρία των αερίων – Ασκήσεις

3.1 Εισαγωγή

Άσκηση 1. Να μετατραπούν σε Kelvin: α) $27\text{ }^{\circ}\text{C}$, β) $-73\text{ }^{\circ}\text{C}$, γ) $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Άσκηση 2. Ποια από τα παρακάτω μεγέθη είναι **μακροσκοπικά** και ποια **μικροσκοπικά**;

- α) η πίεση του αερίου
- β) η ταχύτητα ενός μορίου
- γ) ο όγκος του δοχείου
- δ) η μάζα ενός μορίου

Άσκηση 3. Γιατί στα αέρια θεωρούμε ότι οι δυνάμεις μεταξύ των μορίων είναι **αμελητέες**, ενώ στα υγρά και τα στερεά όχι;

3.2 Οι νόμοι των αερίων

Άσκηση 1. Αέριο έχει όγκο $V_1 = 6\text{ L}$ και πίεση $p_1 = 2\text{ atm}$. Συμπιέζεται **ισόθερμα** μέχρι όγκο $V_2 = 3\text{ L}$. Να βρεθεί η νέα πίεση.

Άσκηση 2. Αέριο σε **κλειστό δοχείο σταθερού όγκου** έχει πίεση $p_1 = 3\text{ atm}$ σε θερμοκρασία $\theta_1 = 27\text{ }^{\circ}\text{C}$. Θερμαίνεται ως τους $\theta_2 = 327\text{ }^{\circ}\text{C}$. Να βρεθεί η νέα πίεση.

Θέμα Β · Τράπεζα Θεμάτων (16104)

Κάποια ημέρα η απόλυτη θερμοκρασία του αέρα είναι T_1 και η ατμοσφαιρική πίεση p_1 . Ένα δωμάτιο έχει αρχικά ένα τζάμι **ανοιχτό**, οπότε επικοινωνεί με το περιβάλλον. Το τζάμι έχει εμβαδόν A . Κλείνουμε το παράθυρο και θερμαίνουμε το δωμάτιο με ηλεκτρική θερμάστρα, ώστε η θερμοκρασία γίνεται $T_2 = 1,5 T_1$. Θεωρούμε τον αέρα ιδανικό αέριο. Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης στο τζάμι από τον αέρα του περιβάλλοντος και του δωματίου είναι:

(α) $\Sigma F = 0,5 p_1 A$

(β) $\Sigma F = p_1 A$

$$(\gamma) \Sigma F = 1,5 p_1 A$$

Να επιλέξεις και να αιτιολογήσεις.

3.3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων

Άσκηση 1. Πόσα mol περιέχει αέριο που καταλαμβάνει όγκο $V = 8,2 \text{ L}$ σε πίεση $p = 2 \text{ atm}$ και θερμοκρασία $\theta = 27^\circ \text{C}$; Δίνεται $R = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$.

Άσκηση 2. Αέριο έχει $p_1 = 4 \text{ atm}$, $V_1 = 3 \text{ L}$, $T_1 = 300 \text{ K}$. Μεταβάλλεται σε $p_2 = 2 \text{ atm}$ και $T_2 = 400 \text{ K}$. Να βρεθεί ο νέος όγκος.

Θέμα Β · Τράπεζα Θεμάτων (16118)

Ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε δοχείο **σταθερού όγκου** με πίεση p_1 . Αφαιρούμε **τη μισή** ποσότητα του αερίου, ενώ η **μέση κινητική ενέργεια** των μορίων παραμένει **σταθερή**. Τότε η πίεση γίνεται:

(α) $p_2 = \frac{p_1}{2}$

(β) $p_2 = p_1$

(γ) $p_2 = 2p_1$

Να επιλέξεις και να αιτιολογήσεις.

3.4 Κινητική θεωρία

Άσκηση 1. Γιατί είναι απαραίτητη η παραδοχή ότι οι κρούσεις με τα τοιχώματα είναι **ελαστικές**;

Άσκηση 2. Πώς εξηγεί η κινητική θεωρία την **πίεση** που ασκεί ένα αέριο στα τοιχώματα του δοχείου;

Άσκηση 3. Ποια από τις παραδοχές της κινητικής θεωρίας «σπάει» πρώτη όταν συμπιέσουμε πολύ ένα πραγματικό αέριο;

3.5 Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα

Άσκηση 1. Να υπολογιστεί η μέση μεταφορική κινητική ενέργεια των μορίων ιδανικού αερίου σε θερμοκρασία $\theta = 27^\circ \text{C}$.

Δίνεται $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$.

Άσκηση 2. Δύο διαφορετικά αέρια (π.χ. υδρογόνο και οξυγόνο) βρίσκονται στην **ίδια θερμοκρασία**. Τι ισχύει;

(α) τα μόρια έχουν ίδια μέση κινητική ενέργεια και ίδια ταχύτητα

(β) έχουν ίδια μέση κινητική ενέργεια, αλλά τα ελαφρύτερα μόρια κινούνται γρηγορότερα

(γ) έχουν ίδια ταχύτητα, αλλά διαφορετική κινητική ενέργεια

Να αιτιολογήσεις.

Άσκηση 3. Αν διπλασιάσουμε την **απόλυτη** θερμοκρασία ενός αερίου, η μέση κινητική ενέργεια των μορίων:

(α) διπλασιάζεται

(β) τετραπλασιάζεται

(γ) μένει ίδια

Να αιτιολογήσεις.

3.6 Κατανομή μοριακών ταχυτήτων

Άσκηση 1. Τι συμβαίνει στην καμπύλη κατανομής των ταχυτήτων όταν **αυξήσουμε** τη θερμοκρασία;

Άσκηση 2. Να διαταχθούν από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη: **μέση** ταχύτητα, **ενεργός** ταχύτητα, **πιο πιθανή** ταχύτητα.

Άσκηση 3. Γιατί, αν και ελάχιστα μόρια έχουν πολύ μεγάλες ταχύτητες, αυτά είναι σημαντικά για την **εξάτμιση** ενός υγρού;

3.7 Ευρύτερη εφαρμογή της κινητικής θεωρίας

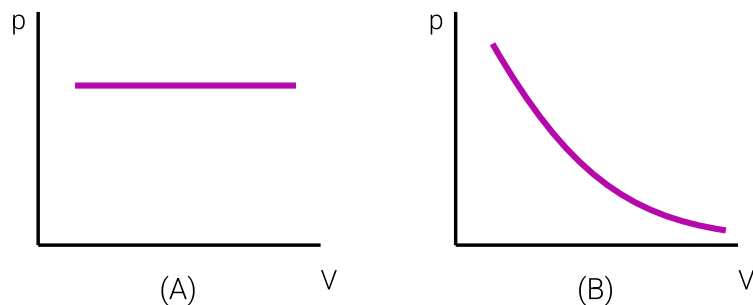
Άσκηση 1. Ποια είναι η διαφορά **εξάτμισης** και **βρασμού**;

Άσκηση 2. Γιατί κρυώνουμε όταν βγαίνουμε βρεγμένοι από τη θάλασσα, ακόμη και με ζέστη;

Άσκηση 3. Τι εννοούμε **δυναμική ισορροπία** σε ένα κλειστό μπουκάλι με νερό;

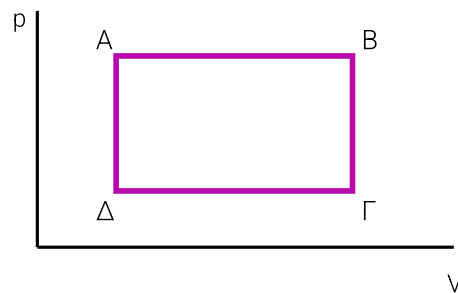
Ασκήσεις βιβλίου

1. Ποιο από τα διαγράμματα αντιστοιχεί **1)** σε ισοβαρή και **2)** σε ισόθερμη μεταβολή;



2. Η μεταβολή ΑΒΓΔ του διαγράμματος αποτελείται:

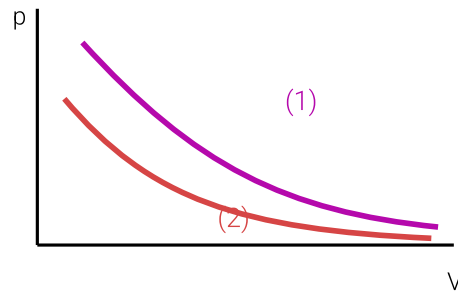
α) Από δύο ισόχωρες και δύο ισόθερμες. **β)** Από δύο ισοβαρείς και δύο ισόθερμες. **γ)** Από δύο ισοβαρείς και δύο ισόχωρες.



3. Να αντιστοιχίσετε: **1)** Ισόθερμη **2)** Ισόχωρη **3)** Ισοβαρής – με **α)** $p/V = \text{σταθ.}$ **β)** $p/T = \text{σταθ.}$ **γ)** $V/T = \text{σταθ.}$ **δ)** $pV = \text{σταθ.}$

4. Ποσότητα αερίου θερμαίνεται με **σταθερό όγκο**. Η πυκνότητά του: **α)** Αυξάνεται. **β)** Μειώνεται. **γ)** Μένει σταθερή.

5. Οι καμπύλες (1) και (2) αντιστοιχούν σε **ισόθερμες** δύο αερίων στην **ίδια θερμοκρασία**. Αν n_1, n_2 τα mol, τότε: **α)** $n_1 = n_2$ **β)** $n_1 > n_2$ **γ)** $n_1 < n_2$

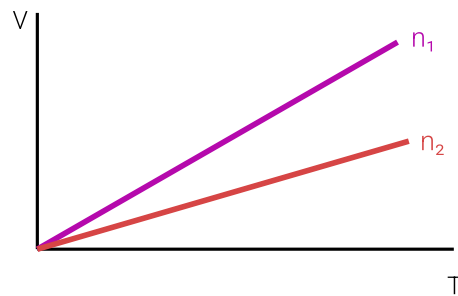


6. Ποιες προτάσεις είναι σωστές;

- α) Η καταστατική εξίσωση ισχύει μόνο αν το αέριο αποτελείται από ένα είδος μορίων.
- β) Τα αέρια για τα οποία ισχύει η καταστατική εξίσωση ονομάζονται ιδανικά.
- γ) Σε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου η παράσταση pV/T παραμένει σταθερή.
- δ) Η καταστατική εξίσωση ισχύει μόνο στα μονοατομικά αέρια.

7. Ποιο διάγραμμα παριστάνει το γινόμενο pV ορισμένης ποσότητας αερίου σε συνάρτηση με την **απόλυτη** θερμοκρασία;

8. Δύο ποσότητες αερίων με n_1 και n_2 mol ($n_1 > n_2$) εκτελούν **ισοβαρή** μεταβολή στην ίδια πίεση. Ποιο διάγραμμα είναι σωστό;



9. Πώς ορίζεται το ιδανικό αέριο **α)** μακροσκοπικά και **β)** μικροσκοπικά;

10. Ποιες προτάσεις είναι σωστές;

- α) Η θερμοκρασία ενός αερίου είναι ανάλογη με τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων του.
- β) Η πίεση είναι ανάλογη με τη **μέση ταχύτητα** των μορίων.
- γ) Οι ενεργές ταχύτητες οξυγόνου και αζώτου είναι ίσες, αν βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία.
- δ) Η άτακτη κίνηση των μορίων του αέρα είναι πιο «γρήγορη» το καλοκαίρι από ό,τι τον χειμώνα.

11. Δύο δοχεία ίσου όγκου: το πρώτο με υδρογόνο, το δεύτερο με οξυγόνο, στην **ίδια θερμοκρασία**. Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του υδρογόνου είναι: **α)** ίση **β)** η μισή **γ)** διπλάσια **δ)** τετραπλάσια – της αντίστοιχης του οξυγόνου.

12. Η πίεση που ασκεί ένα αέριο είναι ανάλογη με: **α)** τη μέση τιμή των ταχυτήτων **β)** τον όγκο του δοχείου **γ)** την πυκνότητα του αερίου **δ)** την πίεση έξω από το δοχείο.

13. Αέριο συμπιέζεται **ισόθερμα** στο μισό του αρχικού όγκου. Η ενεργός ταχύτητα των μορίων: **α)** διπλασιάζεται **β)** παραμένει σταθερή **γ)** υποδιπλασιάζεται **δ)** δεν επαρκούν τα στοιχεία.

14. Ποιες προτάσεις για την κατανομή Maxwell–Boltzmann είναι σωστές;

α) Παριστάνεται σε διάγραμμα με άξονες τις ταχύτητες και τον αριθμό των μορίων που έχουν κάποια ταχύτητα.

β) Δείχνει ότι υπάρχει **όριο** στη μέγιστη ταχύτητα των μορίων.

γ) Τα περισσότερα μόρια έχουν ταχύτητες μεγαλύτερες από αυτήν που αντιστοιχεί στο μέγιστο της καμπύλης.

δ) Η κατανομή είναι ίδια για όλες τις θερμοκρασίες.

15. Πώς ερμηνεύεται η ελάττωση της θερμοκρασίας όταν ένα υγρό εξατμίζεται;

16. Δοχείο σταθερού όγκου περιέχει αέρα σε **27 °C** και **1 atm**. Θερμαίνουμε ώστε η θερμοκρασία να αυξηθεί κατά **60 °C**. Πόση θα γίνει η πίεση; [Απ: 1,2 atm]

17. Αέριο σε κατακόρυφο κύλινδρο με έμβολο και σταθμά, σε **27 °C**, καταλαμβάνει **0,20 m³**. Ψύχουμε στους **−3 °C**. Πόσος ο νέος όγκος; [Απ: 0,18 m³]

18. Δωμάτιο **4 × 4 × 3 m**, θερμοκρασία **27 °C**, πίεση **1 atm**. Να υπολογιστεί ο αριθμός των mol του αέρα. [Απ: 1950 mol]

19. Δοχείο με διαθερμικά τοιχώματα σε λουτρό σταθερής θερμοκρασίας περιέχει αέρα **1 atm**. Πιέζουμε ώστε ο όγκος να γίνει **1/3** του αρχικού. Ποια η τελική πίεση; [Απ: 3 atm]

20. **2 · 10^{−5} mol** υδρογόνου σε δοχείο **V = 0,25 m³** στους **27 °C**. Υπολογίστε την πίεση. [Απ: 0,2 N/m²]

21. Αέριο σε κύλινδρο με έμβολο: **V₁ = 0,4 m³, T₁ = 300 K, p₁ = 1 atm**. Πιέζουμε ώστε **V₂ = 0,1 m³** και παρατηρούμε **T₂ = 600 K**. Ποια η τελική πίεση; [Απ: 8 atm]

22. Στο εργαστήριο επιτυγχάνονται πιέσεις έως **13 · 10^{−15} atm**. Υπολογίστε τον αριθμό των **μορίων** σε δοχείο **1 L** σε αυτή την πίεση και στους **300 K**. [Απ: 3,18 · 10⁸ μόρια]

23. Να υπολογιστεί η πυκνότητα του **CO₂** στους **185 °C** και **1 atm**. (**M = 44 · 10^{−3} kg/mol**) [Απ: 1,17 kg/m³]

24. Αέριο θερμαίνεται με **σταθερή πίεση**. Να γίνει η γραφική παράσταση $p = f(\theta)$, όπου p η πυκνότητα και θ η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου.

25. Στους 27°C και $p = 10^3 \text{ N/m}^2$ η πυκνότητα αερίου είναι $8 \cdot 10^{-4} \text{ kg/m}^3$. Να υπολογιστεί η γραμμομοριακή του μάζα. [Απ: $2 \cdot 10^{-3} \text{ kg/mol}$]

26. Ένα mol αερίου βρίσκεται σε **s.t.p.**. Διπλασιάζουμε την πίεση **ισόθερμα** και στη συνέχεια τριπλασιάζουμε τον όγκο **ισοβαρώς**. Να βρεθούν οι τελικές τιμές p, V, T . [Απ: $2 \text{ atm}, 33,6 \text{ L}, 819 \text{ K}$]

27. Βρείτε τις ενεργές ταχύτητες των μορίων του **He** και των υδρατμών στους 27°C . ($M: 4 \cdot 10^{-3}$ και $18 \cdot 10^{-3} \text{ kg/mol}$) [Απ: $1368 \text{ m/s}, 644,8 \text{ m/s}$]

28. Εννιά όμοια σωματίδια έχουν ταχύτητες **3, 5, 8, 8, 8, 12, 12, 16, 20 m/s**. Υπολογίστε **α)** τη μέση ταχύτητα και **β)** την ενεργό ταχύτητα. [Απ: $10,2 \text{ m/s} \cdot 11,4 \text{ m/s}$]

29. Υπολογίστε την ενεργό ταχύτητα των ατόμων υδρογόνου στην επιφάνεια του Ήλιου, όπου $T = 5.800 \text{ K}$. ($M = 1 \cdot 10^{-3} \text{ kg/mol}$) [Απ: 12028 m/s]

30. Πόσα μπαλόνια όγκου **3 L** μπορούμε να φουσκώσουμε με το ήλιο φιάλης **12 L** υπό **120 atm**, αν στα μπαλόνια η πίεση είναι **1,2 atm** (ίδια θερμοκρασία); [Απ: 400]

31. Λεπτός κατακόρυφος σωλήνας κλείνεται από σταγόνα υδραργύρου· στο τμήμα ΑΣ ύψους $h = 27 \text{ cm}$ περιέχεται αέρας 27°C . Αν η θερμοκρασία γίνει 127°C , πόσο θα μετακινηθεί η σταγόνα; [Απ: 9 cm]

32. Κατακόρυφος κύλινδρος κλείνεται με έμβολο διατομής $A = 0,02 \text{ m}^2$ και βάρους $w = 374 \text{ N}$. Το αέριο έχει $V = 0,01 \text{ m}^3$ στους 27°C , με $p_{\text{ατμ}} = 1 \text{ atm}$. **α)** Πόση η πίεση του αερίου; **β)** Πόσο θα αυξηθεί ο όγκος αν T γίνει 207°C ; [Απ: $1,2 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2 \cdot 0,006 \text{ m}^3$]

33. Δοχείο όγκου V με ανοιχτή στρόφιγγα θερμαίνεται μέχρι τους **410 K**. Κλείνουμε τη στρόφιγγα και το βάζουμε σε λουτρό νερού-πάγου ($T = 273 \text{ K}$). Να υπολογιστεί η τελική πίεση. ($p_{\text{ατμ}} = 1 \text{ atm}$) [Απ: $0,66 \text{ atm}$]

34. Κύλινδρος χωρίζεται σε δύο μέρη από έμβολο που κινείται χωρίς τριβή. Στο τμήμα 1 εισάγονται **2 mg H₂** και στο 2, **8 mg O₂**. Ποιος ο λόγος ℓ_1/ℓ_2 στην ισορροπία; ($M: 2 \cdot 10^{-3}, 32 \cdot 10^{-3} \text{ kg/mol}$) [Απ: 4]

35. Δύο δοχεία $V_1 = 0,3 \text{ L}$ και $V_2 = 0,2 \text{ L}$ συνδέονται με λεπτό σωλήνα και περιέχουν αέρα $T = 300 \text{ K}, p = 1 \text{ atm}$. Αυξάνουμε τη θερμοκρασία του πρώτου κατά **100** και του δεύτερου κατά **50** βαθμούς. Ποια η τελική πίεση; [Απ: $1,26 \text{ atm}$]

36. Κατακόρυφος κύλινδρος με έμβολο: με τη βάση **προς τα κάτω** το ύψος της στήλης αέρα είναι $h_\alpha = 40 \text{ cm}$. **αναστρέφοντας** το δοχείο γίνεται $h_\beta = 60 \text{ cm}$. Να υπολογιστεί το βάρος του εμβόλου. ($p_{\alpha\tau\mu} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, $A = 10 \text{ cm}^2$, ισόθερμη) [Απ: 20,26 N]

Συνδυαστικές Ασκήσεις Τράπεζας Θεμάτων

Θέμα Β · ενότητες 2.2 – 2.5 – 3.1 – 3.2 · Τράπεζα Θεμάτων (21439)

B1. Κυλινδρικό δοχείο εμβαδού βάσης A έχει τον άξονά του **οριζόντιο**, περιέχει ιδανικό αέριο και κλείνεται με έμβολο βάρους W που κινείται ελεύθερα. Το έμβολο **ισορροπεί**. Αν p_{atm} η ατμοσφαιρική πίεση και p η πίεση του αερίου, ισχύει:

(α) $p = p_{atm}$

(β) $p < p_{atm}$

(γ) $p > p_{atm}$

B2. Σώμα μάζας m με κινητική ενέργεια K συγκρούεται **πλαστικά** με σώμα **τετραπλάσιας** μάζας ($4m$). Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα **μένει ακίνητο**. Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας κατ' απόλυτη τιμή είναι:

(α) $\frac{7K}{4}$

(β) $\frac{5K}{4}$

(γ) K

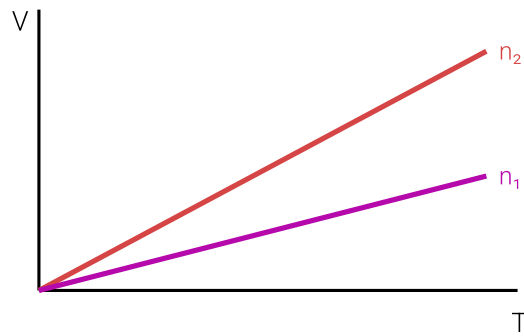
Θέμα Β · ενότητες 1.1 – 3.2 – 3.3 · Τράπεζα Θεμάτων (21438)

B1. Δύο ποσότητες ιδανικών αερίων, n_1 και n_2 mol αντίστοιχα, υφίστανται **ισοβαρείς** μεταβολές υπό την **ίδια πίεση**. Στο διάγραμμα $V-T$ φαίνεται η μεταβολή του καθενός. Για τις ποσότητες ισχύει:

(α) $n_1 > n_2$

(β) $n_1 = n_2$

(γ) $n_1 < n_2$



B2. Μικρή σφαίρα βάλλεται **οριζόντια** με ταχύτητα v_0 από ύψος H τη στιγμή $t = 0$. Τη στιγμή t_1 βρίσκεται σε ύψος $h = \frac{15H}{16}$ από το έδαφος. Αν s η συνολική οριζόντια απόσταση μέχρι το έδαφος και s_1 η οριζόντια απόσταση τη στιγμή t_1 , ισχύει:

- (α) $s_1 = \frac{1}{2}s$
- (β) $s_1 = \frac{1}{4}s$
- (γ) $s_1 = \frac{1}{8}s$

Θέμα Β · ενότητες 2.4 – 3.4 · Τράπεζα Θεμάτων (16388)

B1. Ένα μπαλόνι περιέχει αέριο ήλιο. Κάθε μόριο βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και μετά από κάθε κρούση η ορμή του αυξάνεται ή μειώνεται. Το **μέγεθος** του μπαλονιού:

- (α) αυξάνεται
- (β) μειώνεται
- (γ) παραμένει σταθερό

B2. Θερμαίνουμε το μπαλόνι, οπότε αυξάνονται ο όγκος και η θερμοκρασία του. Η **μέση κινητική ενέργεια** των μορίων:

- (α) αυξήθηκε
- (β) μειώθηκε
- (γ) παρέμεινε σταθερή